

Métodos Matemáticos de la Física II

Examen Final – 01/08/2026

Nombre: _____

Problema 1

Sea A una matriz 4×4 cuyo polinomio característico es

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2.$$

Además, se sabe que

$$\text{rang}(A - 2I) = 2, \quad \text{rang}(A + I) = 3.$$

- (a) Determine las multiplicidades geométricas de cada autovalor.
- (b) Encuentre la forma canónica de Jordan de A (no se pide la matriz de cambio de base).
- (c) ¿Cuántos subespacios invariantes irreducibles tiene la descomposición de $\mathbb{R}^4$ bajo la acción de A ? Indique la dimensión de cada uno.

Problema 2

Considere la superficie de un paraboloide de revolución parametrizada por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \frac{r^2}{2},$$

con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. La métrica inducida es:

$$ds^2 = (1 + r^2)dr^2 + r^2d\theta^2.$$

- (a) Calcule la métrica inversa g^{ij} .

- (b) Determine todos los símbolos de Christoffel Γ_{ij}^k no nulos.
- (c) Obtenga el operador Laplaciano $\Delta u(r, \theta) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u$ para una función escalar $u(r, \theta)$.

Problema 3

Considere la ecuación diferencial ordinaria con condición de contorno en toda la recta real:

$$-D \frac{d^2 u}{dx^2} + \alpha u(x) = \delta(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $D > 0$, $\alpha > 0$ son constantes, y $\delta(x)$ representa la delta de Dirac. Se exige que:

$$u(x) \rightarrow 0 \quad \text{para} \quad |x| \rightarrow \infty.$$

- (a) Obtenga la solución $u(x)$ aplicando la transformada de Fourier y anti-transformando para expresar el resultado en el espacio real.
- (b) Encuentre la solución mediante el método de la función de Green, identificando explícitamente el núcleo de Green del operador.

Problema 4

En el interior de un cilindro infinito de radio R , el potencial $\Phi(r, \theta)$ satisface la ecuación de Laplace. En la pared $r = R$ se impone la condición

$$\Phi(R, \theta) = V_0 \cos^2 \theta,$$

donde V_0 es una constante.

- (a) Expresé $\cos^2 \theta$ como combinación lineal de armónicos circulares (es decir, en términos de senos y cosenos de $n\theta$).

- (b) Encuentre $\Phi(r, \theta)$ en el interior del cilindro, como una serie de potencias de r (finita, en este caso).
- (c) Escriba la solución en forma cerrada.